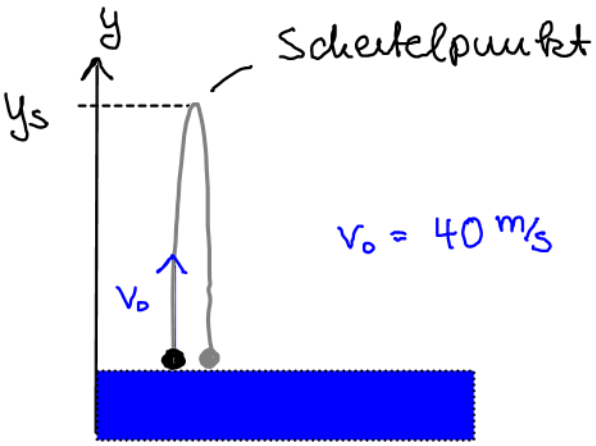
Lösung: senkrechter Wurf eines Steins



$$y(t) = v_0 \cdot t - \tfrac{1}{2} g t^2$$

$$\downarrow \ \frac{d}{dt}(\ldots)$$

$$v(t) = v_0 - g t$$

a) Am Scheitelpunkt gilt: $\boxed{v(t_s) \stackrel{!}{=} 0\ m/s}$

$$\Rightarrow \quad v_0 - g t_s = 0\ m/s$$

$$\Rightarrow \quad t_s = \frac{v_0}{g} = \frac{40\ m/s}{9{,}81\ m/s^2} \approx \underline{\underline{4{,}08\ s}}$$

b) Scheitelpunkt: $\boxed{y_s = y(t_s)}$

$$y_s = v_0 \cdot t_s - g/2 \cdot t_s^2 = \frac{v_0^2}{g} - g/2 \cdot \left(\frac{v_0}{g}\right)^2 = \frac{v_0^2}{2g}$$

$$y_s = \frac{(40\ m/s)^2}{2 \cdot 9{,}81\ m/s^2} = \underline{\underline{81{,}55\ m}}$$

c) Aufprallzeitpunkt t_E: $\boxed{y(t_E) \stackrel{!}{=} 0m}$

$$0m = v_0 \cdot t_E - \tfrac{1}{2} g t_E^2$$

$$0m = t_E \left(v_0 - \tfrac{g}{2} t_E\right)$$

zwei Lösungen: $t_E = 0s$ "Abwurf"

$t_E = 2v_0/g$ "Landung"

Landezeitpunkt $\boxed{v(t_E = 2v_0/g) \stackrel{!}{=} v_E}$

$$v_E = v_0 - g \cdot t_E = v_0 - g \cdot \frac{2v_0}{g} = v_0 - 2v_0$$

$$\underline{\underline{v_E = -v_0 = -40\ m/s}}$$

Der Stein landet genauso schnell auf dem Boden, wie er hochgeworfen wurde.

Das Vorzeichen ist unterschiedlich, da die Geschw. die entgegengesetzte Richtung hat.